第 004 套

第 1 题

在半径为 R 的光滑固定球面碗内，长度为 l 的轻质刚杆两端各固定一个质量为 m 的小球。平衡时杆沿 x 方向，两个球位于碗底附近。

（1）若回复力 $F=-kx$，或能量可写成 $E=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$，或运动方程为 $\ddot{x}+(k/m)x=0$，求简谐振动周期。

（2）给两球切向微扰，求沿杆所在竖直截面的小振动周期 T_1。原卷该处写作 “$x-y$ 平面”，其平面约定的问题在解析中说明。

（3）给两球相同的 y 向初速度，使杆方向保持不变，各球的 x 坐标保持不变，在各自的 $y-z$ 截面内同步小振动，求周期 T_2。

（4）仅本问取 $l\ll R$。给右球 y 向冲量，名义初速度为 v_0；同时给左球 x 向冲量，名义初速度为 $v_0/2$。求两球随后的位置。需区别孤立冲量的名义速度与刚杆约束后的实际速度。

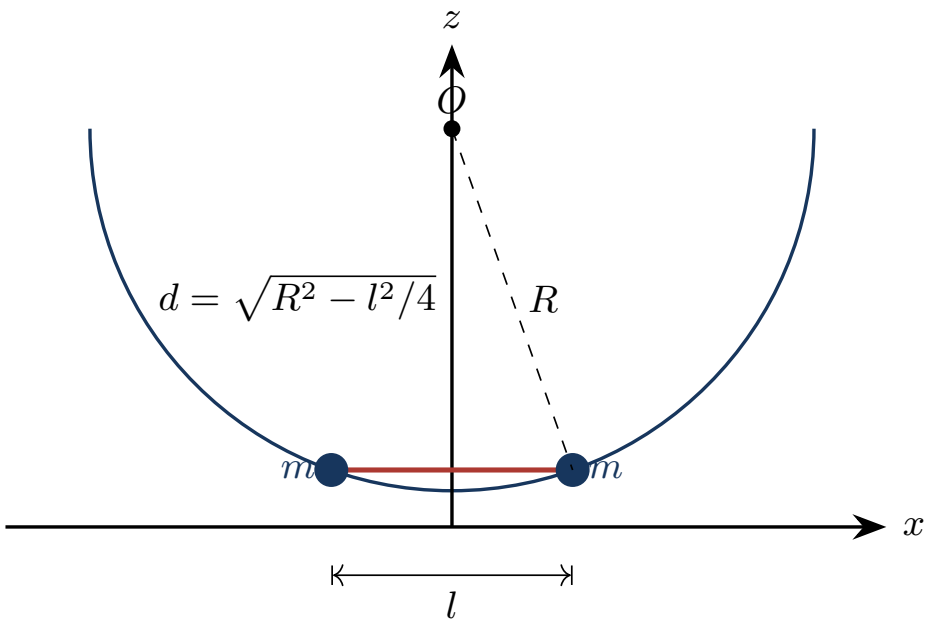


图 1-1 球面碗、等质量两球及平衡杆；竖直方向取 z。

第 2 题

轴对称介质的折射率为 $n(r)=\sqrt{a/r}$，其中 $a>0$ 为常数，r 为到 z 轴的距离。光线从 $A=(r_0,0,0)$ 出发，初始方向平行于 $y-z$ 平面，与 $x-y$ 平面的夹角为 α，沿 $+z$ 及 $+y$ 方向传播。

求光线保持 $r=r_0$、沿螺旋线到达 $B=(r_0,0,h)$ 时，a 及 α 应满足的条件。补充问题：若 α 给定，不要求轨迹是螺旋线，只要求到达 B，求 a 应满足的条件。

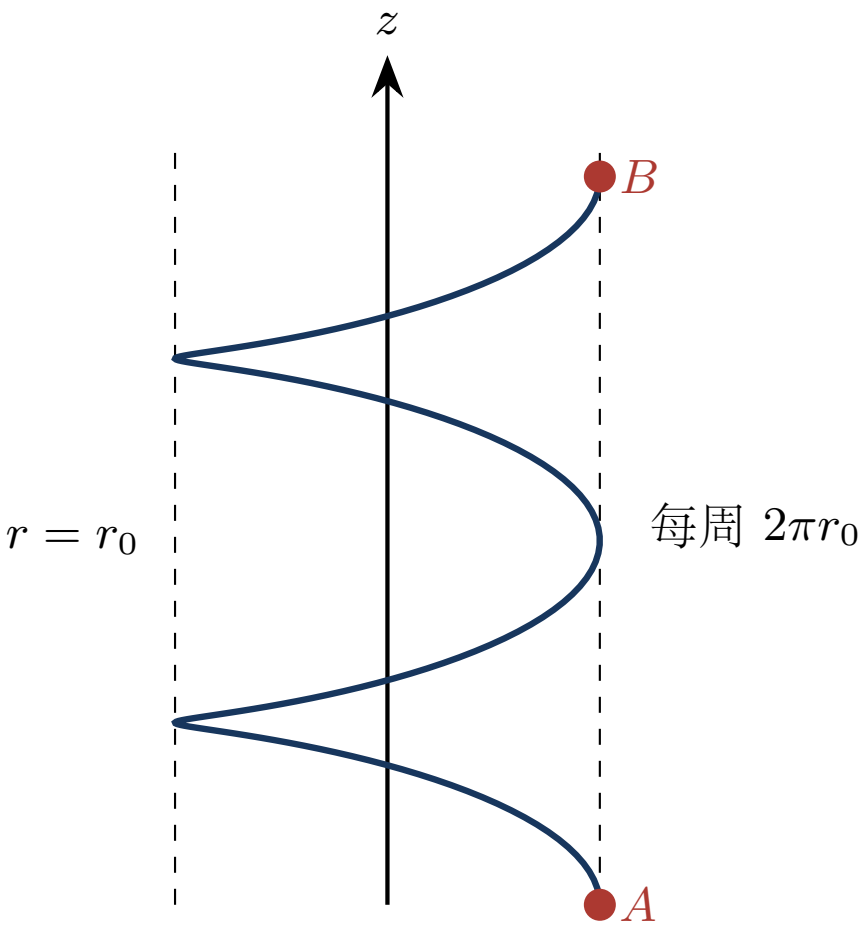


图 2-1 起点、终点和恒半径螺旋的完整绕转关系。

第 3 题

一个电子在均匀磁场中作匀速率圆周运动，初始半径为 r_0。缓慢地把磁场大小增加到原来的 2 倍，过程中电子仍近似保持圆周运动。忽略辐射损失，求最终轨道半径。

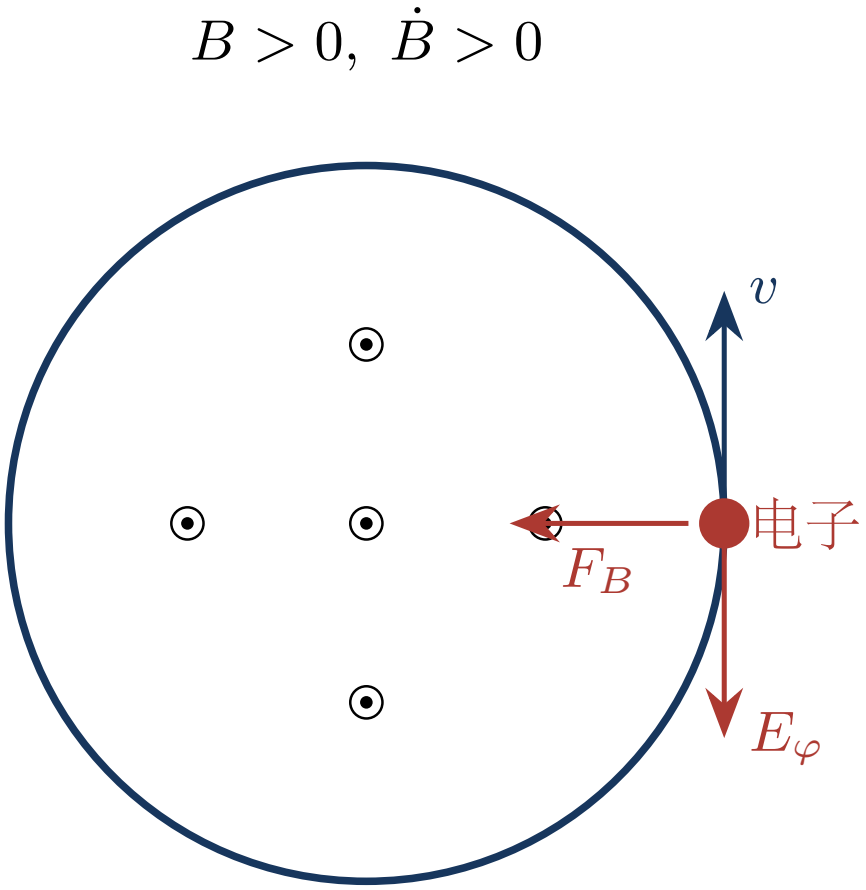


图 3-1 缓慢增强的磁场与电子圆轨道，感应电场沿圆周方向。

第 4 题

把地球与太阳均视为黑体，单位面积辐射功率为 σT^4，其中 $\sigma = 5.67\times10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$。太阳半径 $r_S = 7.0\times10^{8}\,\mathrm{m}$，日地距离 $r = 1.5\times10^{11}\,\mathrm{m}$，太阳表面温度 $T_S = 5.6\times10^{3}\,\mathrm{K}$。

（1）令地球吸收太阳光的总功率等于向外辐射的总功率，估算地球的均匀表面温度 T_E。

（2）地表附近岩石热导率为 $\kappa = 3\,\mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$。若太阳熄灭，而地下温度梯度仍保持每下降 100 m 升温 4 K，求仅由地热供给维持的辐射平衡温度。热传导满足 $\Delta Q = \kappa(\Delta T/\Delta l)\Delta S\Delta t$。

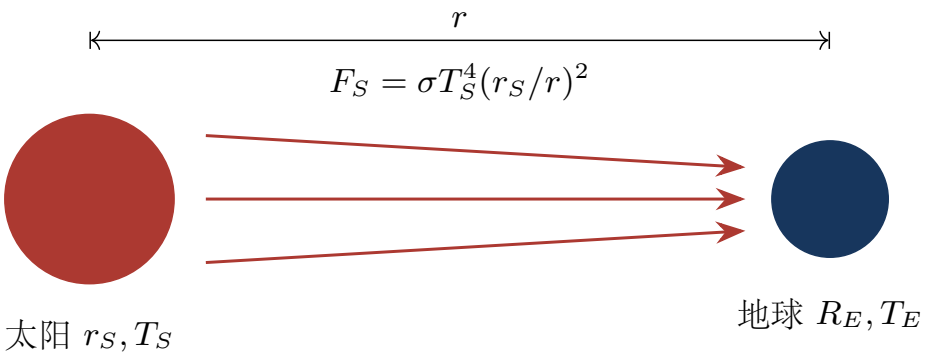


图 4-1 太阳辐射的几何稀释与地球吸收、辐射面积。

第 5 题

电偶极子由电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成，间距固定为 l，总质量为 m。偶极子沿 x 轴，正电荷在前，以速率 v_0 进入宽度为 $2L \gg l$ 的区域。主轴上电场的 x 分量为 $E_x(x,0) = E_0(1-x^2/L^2)$。

（a）在偶极子方向始终不变的近似下，求合力与质心坐标的关系、最大速率及穿过 $-L$ 至 $+L$ 所需时间。

（b）电场沿 z 不变，区域中无自由电荷，原点处电场只有 x 分量。讨论电场的平面延拓，并求在关于 x 轴镜面对称的静电场延拓下，通过 $(L,0)$ 的场线分支。原卷把主轴表达式写作 $E(x)$，其全平面解释的问题在解析中说明。

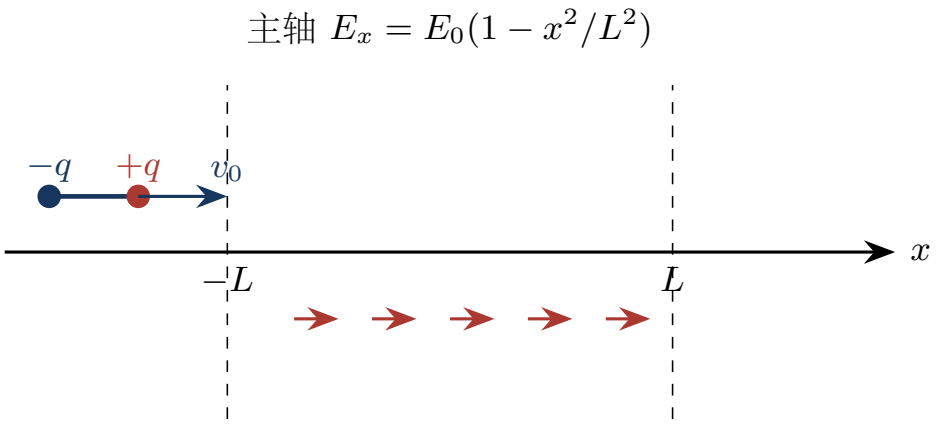


图 5-1 正电荷在前的偶极子进入主轴上的非均匀电场。

第 6 题

DNA 双螺旋的 X 射线衍射图呈 X 形，并有沿螺旋轴方向等间隔分布的层线。以螺旋的局部切线近似狭缝，利用狭缝衍射方向垂直于狭缝的特点进行几何估算。图中 X 形上方两臂的夹角为 80°，相邻层线与入射束对应的衍射角间隔为 $\theta = 0.05$ rad，X 射线波长为 $\lambda = 0.17$ Å。

（1）估算螺旋半径 r 与螺距 h 之比。（2）估算螺距 h。（3）双螺旋可看成两个相同螺旋的叠加。若正、负第四级层线缺失，求两个螺旋的相位差，并讨论解的唯一性。

本题按原卷的 0.17 Å 计算，不把波长改为 1.7 Å。角度 80° 指 X 形上方两臂之间的夹角。

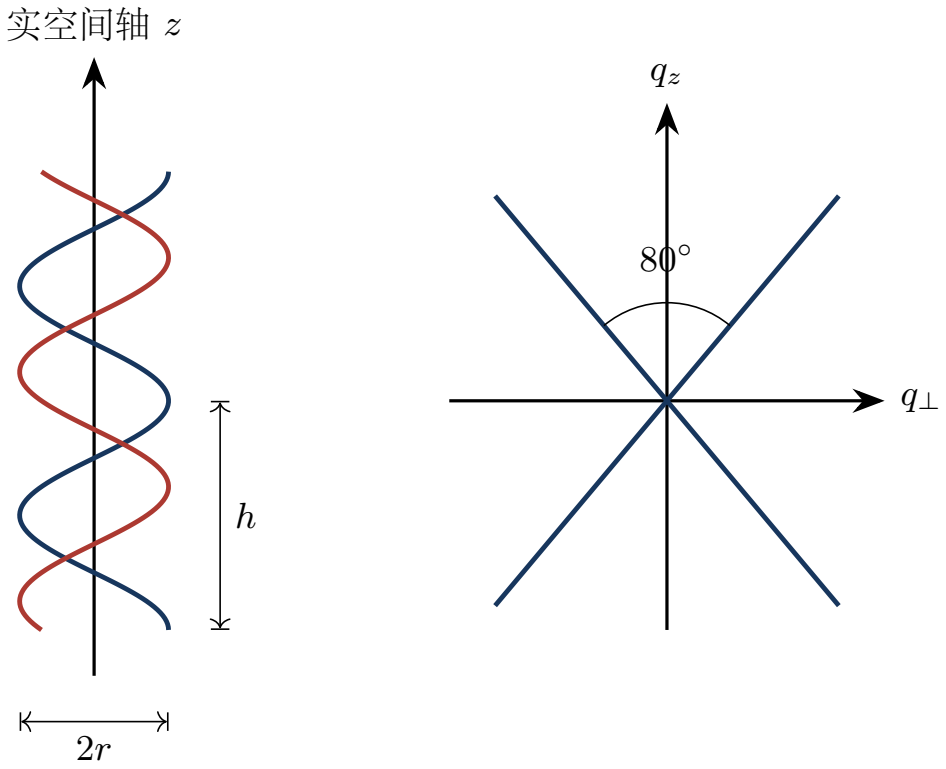


图 6-1 双螺旋投影和衍射图中的 X 形，两者分属实空间与倒空间。

第 7 题

一块质量可忽略的跷跷板长 $l = 1.000\ \mathrm{m}$，支点位于中点，距水平地面高 $H = 0.200\ \mathrm{m}$。质量为 M 的石头最初静止在左端，左端接地、右端翘起。质量为 m 的兔子从距地面 $h = 2.000\ \mathrm{m}$ 处自由落下，与右端发生完全非弹性碰撞，随后随板运动，落地时也发生完全非弹性碰撞。求怎样的 m/M 能使石头最后落在兔子的落地点，取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

按图示初态取左端接地。采用理想模型：碰撞后两物体随板端转动而不滑动，兔子与右端粘连；支点无摩擦；兔子触地使板停下，石头自由离板，离板瞬间速率连续。原卷未给出保证石头不滑动的摩擦或端部约束，结果以这些模型条件为前提。

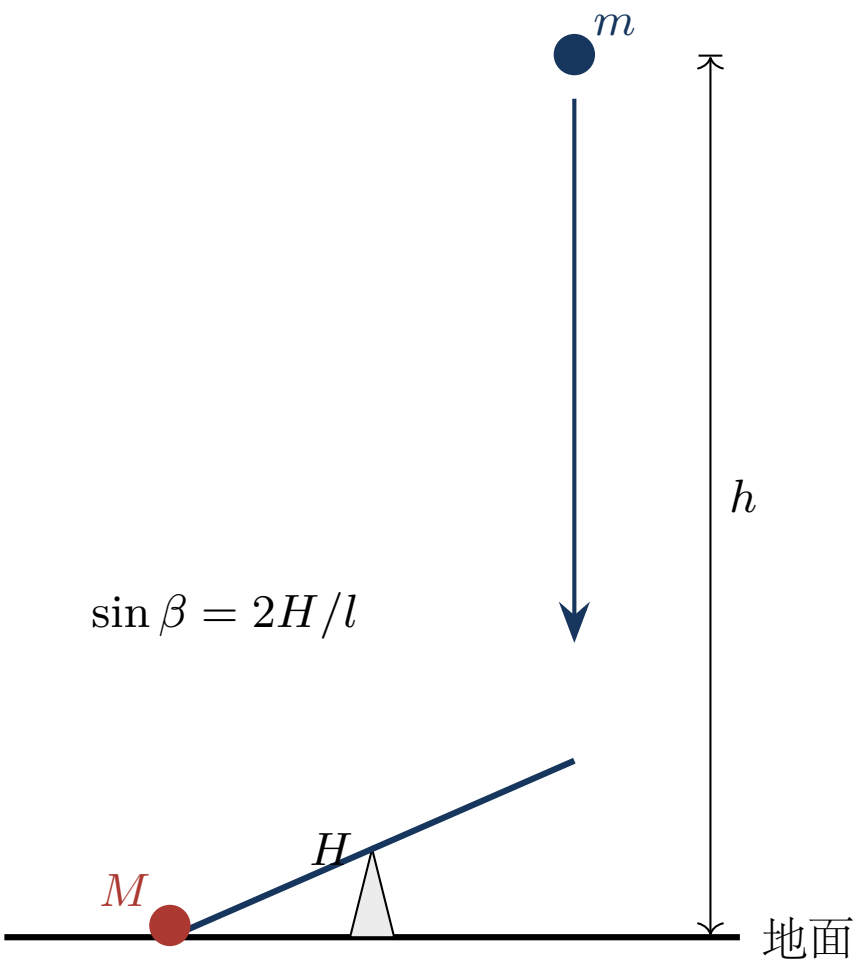


图 7-1 石头在接地左端，右端初始高度为 2H，h 从地面计量。

第 8 题

把光源置于原点 O，飞蛾以恒定速率 v_0 飞行，轨迹位于以 z 轴为轴、半顶角为 α 的圆锥面上。飞蛾的速度与指向光源的方向始终成固定角 θ。初始位置为 $(L\sin\alpha, 0, L\cos\alpha)$，选择初始绕轴速度指向 $+y$ 的分支。

（1）求初始加速度的三个直角坐标分量。（2）求飞蛾的位置随时间的变化。（3）飞蛾能提供的加速度大小不超过 a_0，求它能够沿上述轨道飞到距光源 L_0 处所要求的 θ 范围。

取 $0 < \alpha \le \pi/2$、$0 \le \theta < \pi/2$、$0 < L_0 < L$。反向绕轴的分支可由 y 坐标与相关分量反号得到。此处采用题给运动学模型。

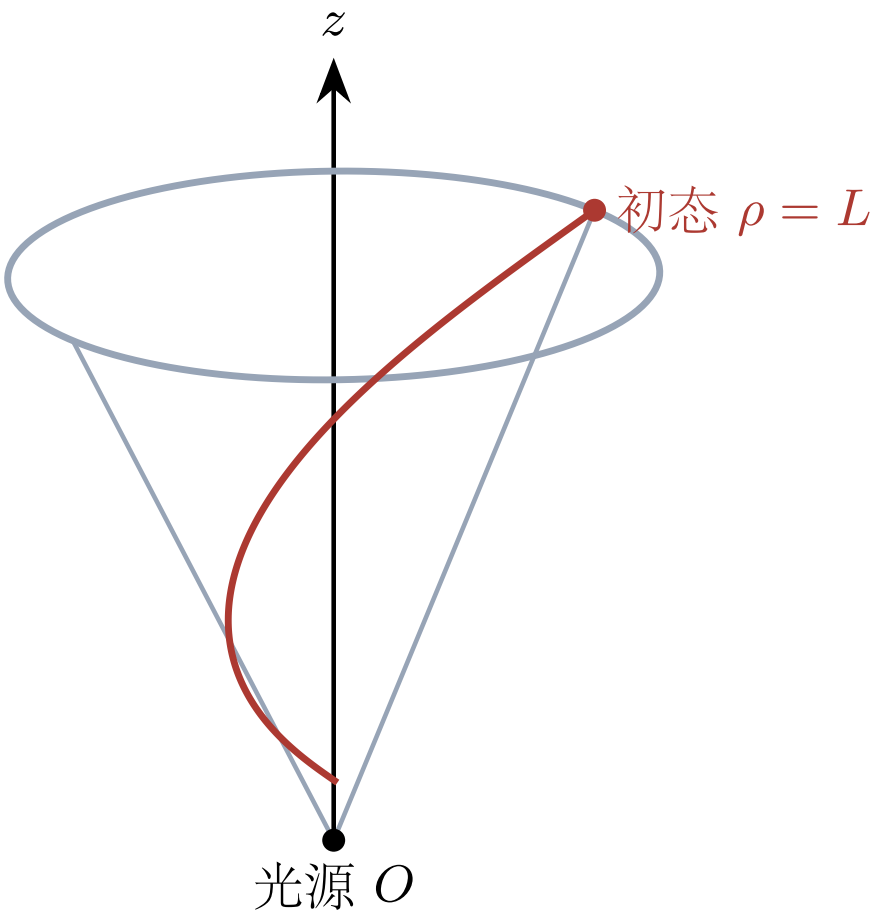


图 8-1 恒定追光夹角使圆锥面上的轨道不断向光源收缩。